

NTI – Day 1 | JavaScript Practice Tasks

تاسكات تطبيقية على مقدمة JavaScript

Task 1: Console Intro

اطبع في ال console الرسالة: JS is running successfully

Task 2: Start Alert

اعرض alert مكتوب فيه: Ready to practice!

Task 3: Product Variables

أنشئ المتغيرات التالية باستخدام camelCase:

```
productName = "Laptop"
price = 15000
isAvailable = true
```

ثم اطبع كل متغير و typeof بتاعه في ال console.

Task 4: Change Page Title

غيّر نص العنصر اللي id بتاعه mainTitle إلى: Practice Time

+ Task 5: City Label with

```
city = "Cairo"
country = "Egypt"
```

كوّن النص باستخدام + بالشكل: Cairo, Egypt واطبعه.

Task 6: City Label with Template

نفس Task 5 لكن باستخدام template literal:

```
`Location: ${city} - ${country}`
```

Task 7: Shop Math

itemPrice = 120 , quantity = 3

احسب واطبع: الإجمالي، الفرق لو دفعت 400، حاصل الضرب، القسمة، باقي القسمة، والأس $quantity ** 2$.

Task 8: Ask Favorite Color

اطلب من المستخدم لونه المفضل باستخدام prompt ثم اطبع: Your favorite color is: COLOR

Task 9: Loose vs Strict

```
score = 20
textScore = "20"
```

اطبع نتيجة:

```
score == textScore
score === textScore
```

واكتب comment يوضح الفرق ولماذا الناتج مختلف.

Task 10: Convert Quantity

اطلب من المستخدم عدد القطع بـ `prompt`.
حوّل القيمة لـ `number` بثلاث طرق:

```
Number() / parseInt() / +value
```

اطبع `typeof` بعد كل تحويل.

Task 11: Fruits List

أنشئ array اسمه `fruits` فيه: `"apple"`, `"banana"`, `"mango"`

1. اطبع ثاني عنصر

2. غيّر ثاني عنصر إلى `"orange"`

3. أضف `"grape"` باستخدام `push`

4. اطبع الـ array كامل

Task 12: Course Object

أنشئ object اسمه `course` فيه: `title`, `hours`, `level`

- غيّر الـ `title`

- اطبع `course.hours`

- اطبع الـ object كامل

Task 13: Access Check

```
hasAccount = true
isVerified = false
```

اطبع نتائج:

```
hasAccount && isVerified
hasAccount || isVerified
!isVerified
```

Task 14: Update Balance

balance = 50

استخدم:

```
balance += 30
balance *= 2
balance -= 20
```

اطبع القيمة النهائية (140) (Expected: 140)

Task 15: Booking Summary

اطلب من المستخدم:

- اسم الفندق (prompt)
- عدد الليالي (prompt)
- هل الحجز مؤكد؟ (confirm)

كوّن رسالة واحدة بـ template literal بالشكل:

```
Hotel: ..., Nights: ..., Confirmed: ...
```

اعرضها بـ alert واطبعها في console.

Task 16: Predict the Output

بدون تشغيل الكود، توقّع نتيجة كل سطر ثم شغّله للتأكد، واكتب التوقعات في comments:

```
console.log(2 + 8 + "0");
console.log("2" + 8 + 0);
console.log(2 + "8" + 0);
```

Task 17: Copy Behavior

أ) جرب الآتي وفسّر الناتج في comment:

```
var city1 = "Alex";
var city2 = city1;
city2 = "Giza";
console.log(city1, city2);
```

ب) ثم جرب:

```
var car1 = { brand: "Toyota" };
var car2 = car1;
car2.brand = "Honda";
console.log(car1, car2);
```

ج) انسخ object بطريقة صحيحة باستخدام Object.assign وخليّ تعديل car2 ما يثرش على car1 .

Task 18: Mixed Bag

أنشئ array اسمه `mixedBag` فيه أنواع مختلفة: `string`, `number`, `boolean`, `null`, `undefined`, `object`, `array`.
اطبع `typeof` لكل عنصر (استخدم `index`).
ملاحظة: `typeof null` هتطلع `"object"` — فسّرليه في `comment`.

Task 19: Order Message (IPO)

:Input

- `prompt` لاسم العميل
- `prompt` لسعر الطلب
- `confirm`: هل الدفع تم؟

:Process :حوّل السعر لرقم، وكوّن رسالة فيها اسم العميل + السعر + حالة الدفع.

:Output

- اطبع في `console`
- اعرض في `alert`
- اعرض نفس الرسالة داخل عنصر `result` في الصفحة

```
document.getElementById("result").innerText = ...
```

Task 20: Two Numbers Report

اطلب رقمين من المستخدم بـ `prompt` وحوّلهم لـ `number`.

اطبع النتائج التالية بشكل مرتب: `sum / difference / product / division / modulus / power`
مثال الشكل:

```
8 + 2 = 10
8 - 2 = 6
...
```

Task 21: Fix the Total

الكود التالي فيه سلوك غريب. شغّله وفسّرليه، ثم أصلحه عشان الجمع يبقى عددي والنتاج النهائي يبقى 210 :

```
var a = 40;
var b = 50;
var c = "60";
var d = 30;
var e = 30;
console.log(a + b + c + d + e);
```

Task 22: Invoice Line Function

اكتب function اسمها `makeInvoiceLine` تستقبل: `item`, `qty`, `paid`
وترجع `string` بالشكل:

```
"Invoice => Item: Mouse | Qty: 2 | Paid: true"
```

ثم استدعها بعد ما تاخذ القيم من المستخدم، واعرض الناتج في الصفحة.

Task 23: Save Username

لو الصفحة فيها `input#username` و عنصر `#result` و زر ينادي `:function` لعمل `function` اسمها `saveUsername` تعمل الآتي:

1. تاخذ القيمة من `input`
2. لو الاسم فاضي ← حط في `result: Username is required`
3. لو فيه اسم ← حط: `Saved successfully: NAME`
4. اطبع في console object فيه: `{ username: "...", status: "saved" }`

Task 24: Compare Values

أنشئ المتغيرات دي:

```
var a = "15";
var b = 15;
var c = null;
var d;
var e = [15];
var f = { value: 15 };
```

اطبع مقارنة في console لكل متغير توضح:

```
value | typeof | == 15 | === 15
```

Task 25: Product Card App

ابني سيناريو كامل (IPO) بعنوان: Product Card

1. اطلب: `productName` , `brand` , `price` , `category`
2. اسأل `confirm: Is this product in stock?`
3. حوّل السعر لرقم
4. كوّن object اسمه `productInfo` فيه كل البيانات
5. كوّن رسالة نهائية بـ `template literal`
6. Output في 3 أماكن: `innerHTML` + `console.log(productInfo)` + `alert` داخل `#result` أو `#mainTitle`
7. Bonus: اطبع أول حرف من `productName` باستخدام `index`